PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 30 MIN

Diagonalisation et puissances d'une matrice 3×3

Exercice

Dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$:

$$A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix},$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. a) Vérifier que $PQ = 4I_3$. b) En déduire que P est inversible et calculer P^{-1}.
2. Soit $u = (1, 2, 1)^T$, $v = (0, 1, 1)^T$, $w = (2, -1, 1)^T$. a) Montrer que u est vecteur propre de A pour une valeur propre α à préciser. b) Montrer que v et w sont vecteurs propres de A pour une même valeur propre β à préciser. c) Montrer qu'il existe D diagonale avec $A = PDP^{-1}$.
3. a) Montrer par récurrence que $A^n = PD^nP^{-1}$. b) Déterminer D^n. c) En déduire A^n sous forme d'un tableau.